Superset

Les images de ce document peuvent être zoomer si besoin. Le MTE met aussi à disposition un guide à cette adresse

Table des matières

1. Connexion à Superset 1

1.1 les deux instances Superset à l'IGN 1

1.2 Première connexion à Superset et informations 3

2. Ajout d'un jeu de données *(Datasets)* 4

2.1 depuis un fichier Excel, CSV ou Parquet 4

2.2 depuis une requête faite dans SQL Lab 5

2.3 Depuis une base de données postgreSQL *(nécessite un compte admin)* 6

3. Création d'un tableau de bord 6

3.1 Création d'un tableau de bord pour suivi de projet *(Mixed chart)* 7

3.2 Création de cartes 9

3.2.1. Graphique « Country Map » 9

3.2.2. Graphique deck.gl polygon 10

3.2.3. Graphiques deck.gl Scatterplot et deck.gl Heatmap 12

3.2.4. Graphique deck.gl Path 12

3.2.5. Empiler plusieurs couches 12

4. Le compte Admin 13

4.1 créations d'un rôle permettant l'accès à une base de données 13

4.2 Créations d'un utilisateur avec droits 13

4.3 Autorisation de téléchargement des données (upload) 14

4.4 Connexion de Superset à une base de données *(réseau IGN ou IGN-MUT)* 15

Annexe 17

Quelques cas particuliers 17

A.1 Adresse URL du Dashboard public 17

A.2 l'info-bulle (tooltip) 17

A.2.1 Couleur de fond de l'info-bulle 17

A.2.2 Modification des axes : 18

1. Connexion à Superset

1.1 les deux instances Superset à l'IGN

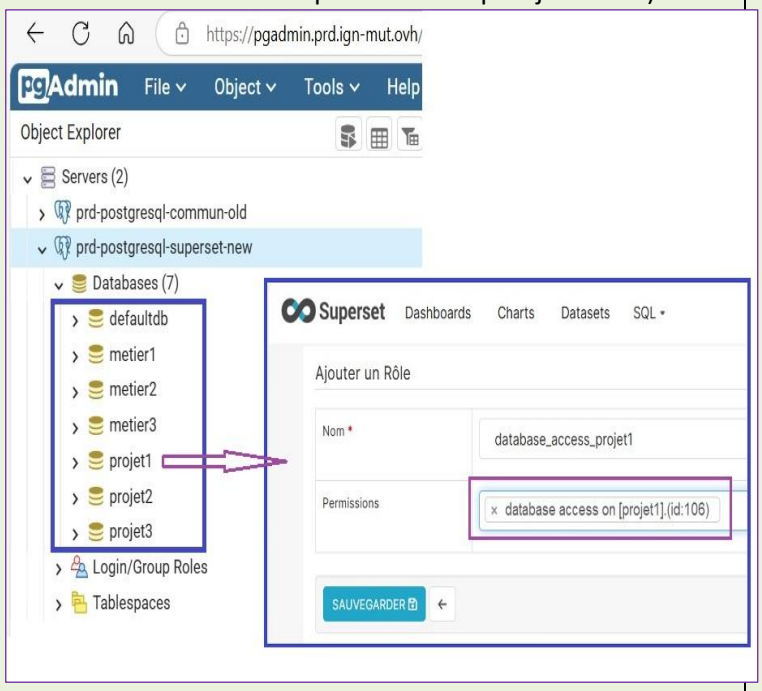
Aujourd'hui il y a deux instances opérationnelles du logiciel Superset à l'IGN : la première est hébergée chez OVH, sur IGN-MUT, et la seconde est hébergée sur le réseau IGN (VM IGN en migration vers ZORG).
Chaque instance peut est connectée aux bases du réseau dans laquelle l'instance est déployée :

- L'instance Superset IGN-MUT est connectée aujourd'hui aux entités suivantes : ENR, DSF, OBS, IFN, SPP, SDPU, RPG et tmp. Jusqu'à fin mai 2025, ces entités citées étaient dans la même base de données postgreSQL de Superset (exceptée la BD EnR). **Aujourd'hui la migration de l'instance Superset OVH dans un espace dédié** (autonome) **est une véritable plus-value** (cf schéma ci-dessous) car on peut dès maintenant créer autant de BD métier /projet nécessaires aux utilisateurs de Superset
  On y accède par l'url https://superset.ign.fr/ avec un login et password

Ancienne version (espace mutualisé)

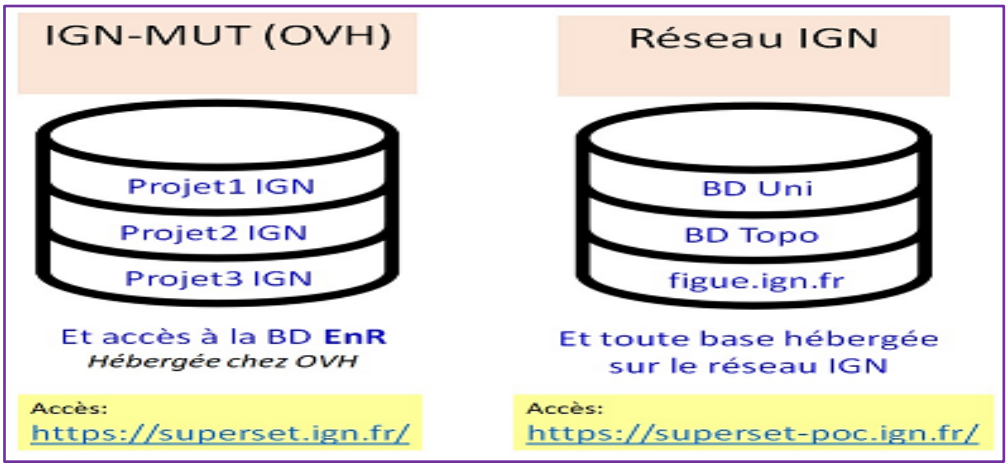


Base de données dans l'espace dédié depuis juin 2025)



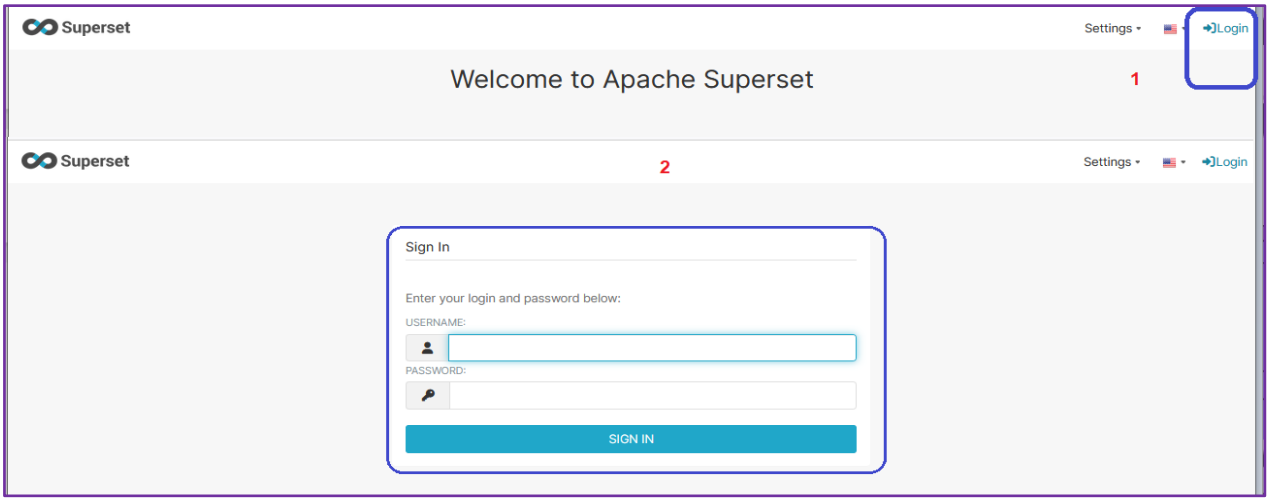
- L'instance Superset du réseau IGN est connectée aujourd'hui à : BDuni, BDtopo, figue.ign.fr, temp et « examples » cette dernière base est livrée aux utilisateurs par défaut avec Superset. Il est très simple de connecter cette instance Superset à n'importe quelle Base de Données **hébergée par l'IGN** : par exemple OCS, Lidar HD, Carhab etc.
  On y accède par l'url https://superset-poc.ign.fr/ (*ou bien http://10.128.35.70:8088/*)

Chaque instance Superset a son identifiant et Mot de passe, mais ils peuvent être identiques pour un même utilisateur. Le login est préférentiellement l'adresse de courriel IGN, en minuscule. Le mot de passe est libre.

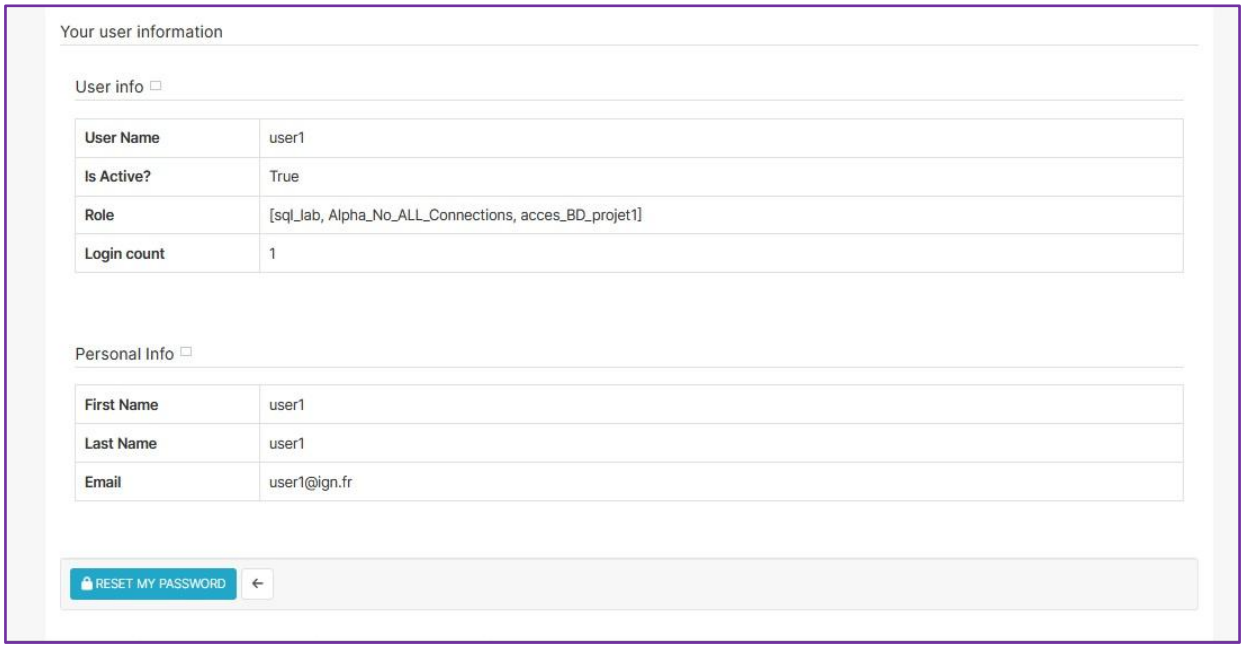


1.2 Première connexion à Superset et informations

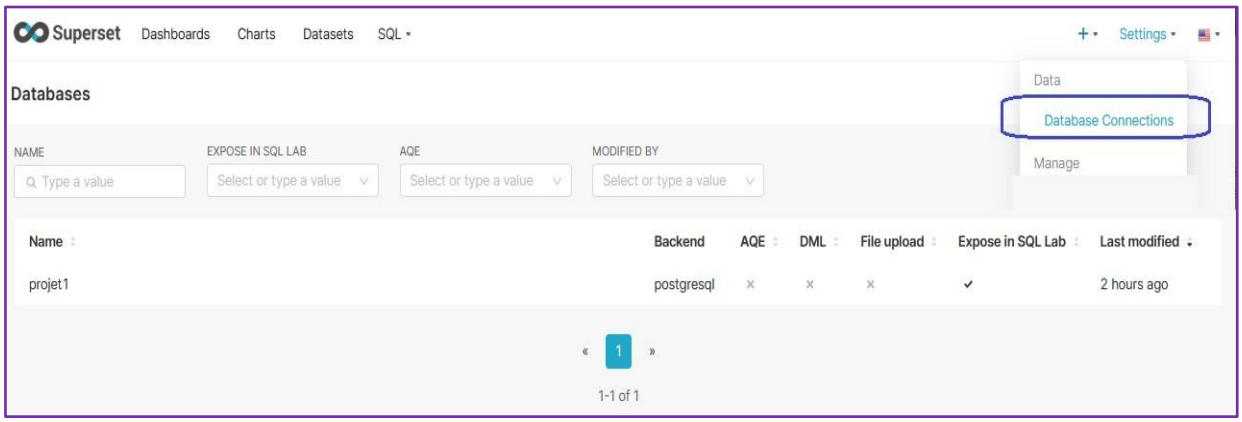
La connexion se fait depuis l'adresse de l'instance superset. L'utilisateur peut choisir la langue.



L'utilisateur a accès à ses données en cliquant en haut à droite sur settings (paramètres) puis info : il accède à tous ses paramètres et il peut réinitialiser son mot de passe



L'utilisateur peut vérifier les bases de données auxquelles il a accès. Son référant peut modifier très facilement les droits instantanément.



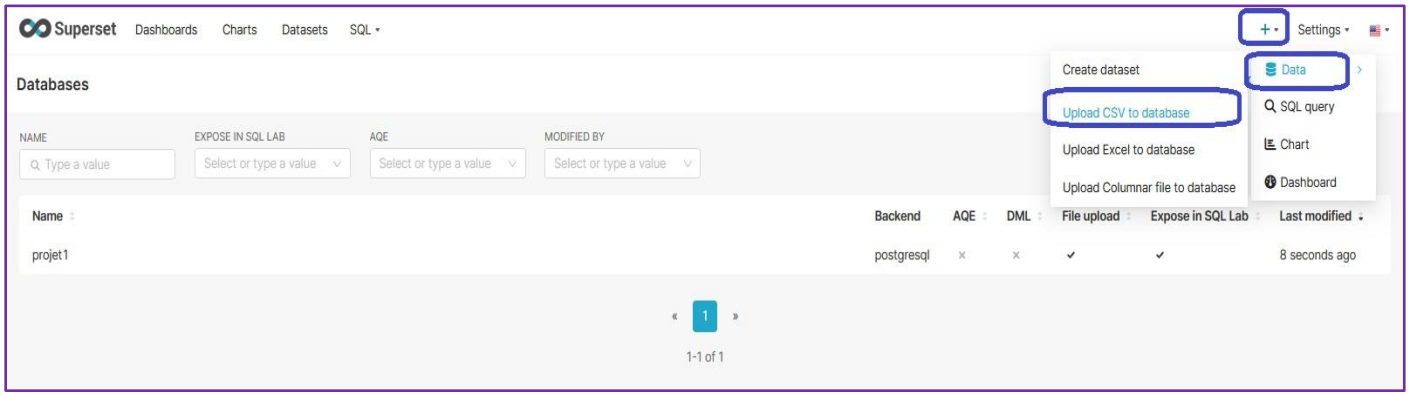
2. Ajout d'un jeu de données *(Datasets)*

Outres les différentes bases de données connectées à l'instance Superset, l'utilisateur peux ajouter un ensemble de données de plusieurs façons :

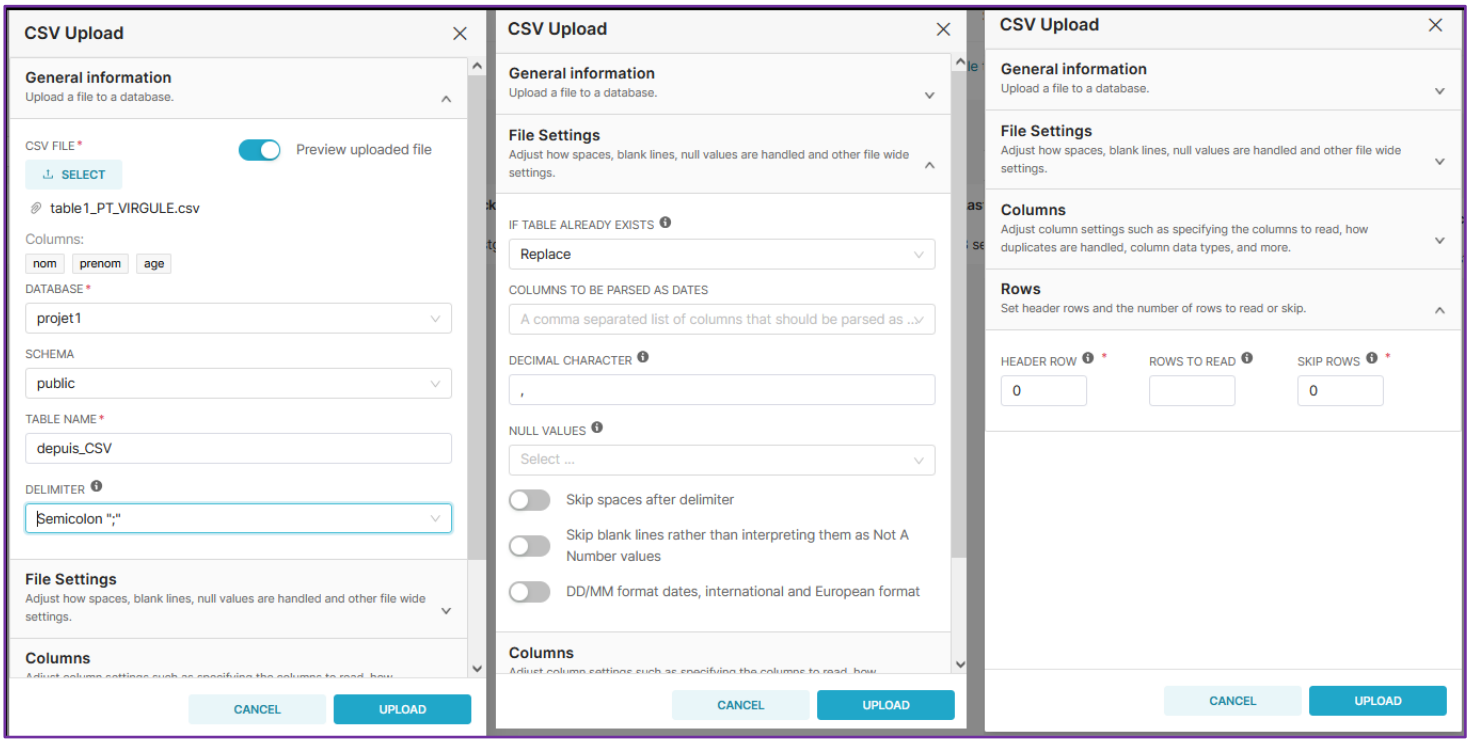
2.1 depuis un fichier Excel, CSV ou Parquet

La procédure est identique pour les formats CSV, Excel et Parquet. L'utilisateur doit sélectionner le « **+** » qui se trouve en haut à droite puis « **data** » et choisir le fichier qu'il souhaite importer pour en faire un ensemble de données

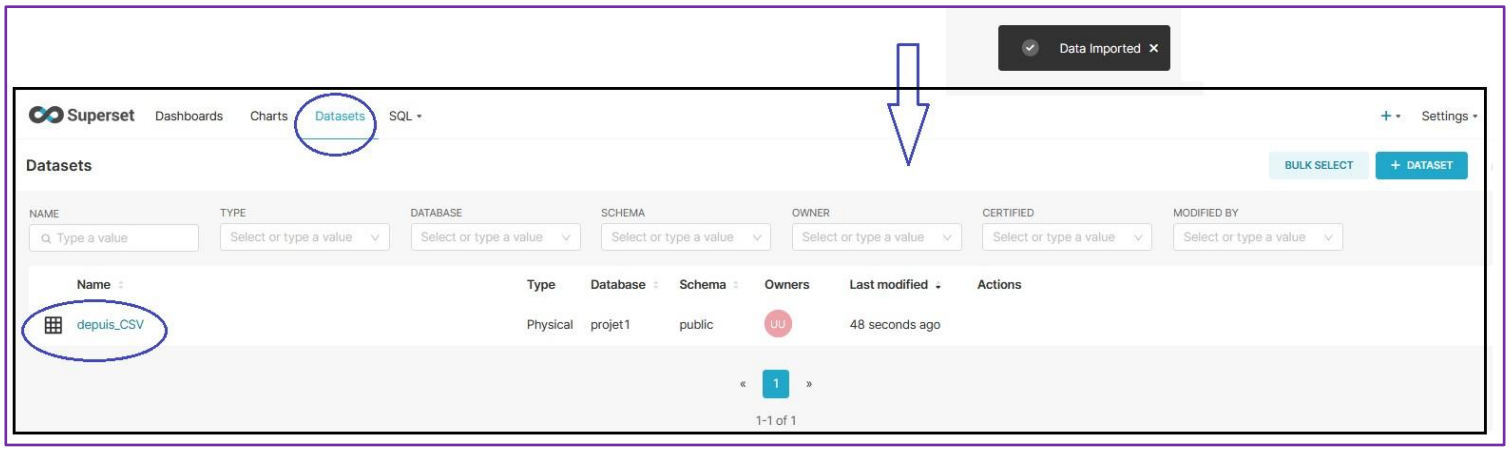
- Exemple avec un fichier CSV (séparateur avec point-virgule, décimale avec virgule) :



L'utilisateur sélectionne le fichier, le positionne par exemple dans la BD « projet1 » avec le schéma « public » (toujours) et précise le séparateur (ici en point-virgule) ainsi que le délimiteur décimal (ici la virgule). Il est conseiller d'utiliser « remplace » dans le cas de fichier existant en cache (car tous les noms des tables sont conservés dans le cache de Superset)



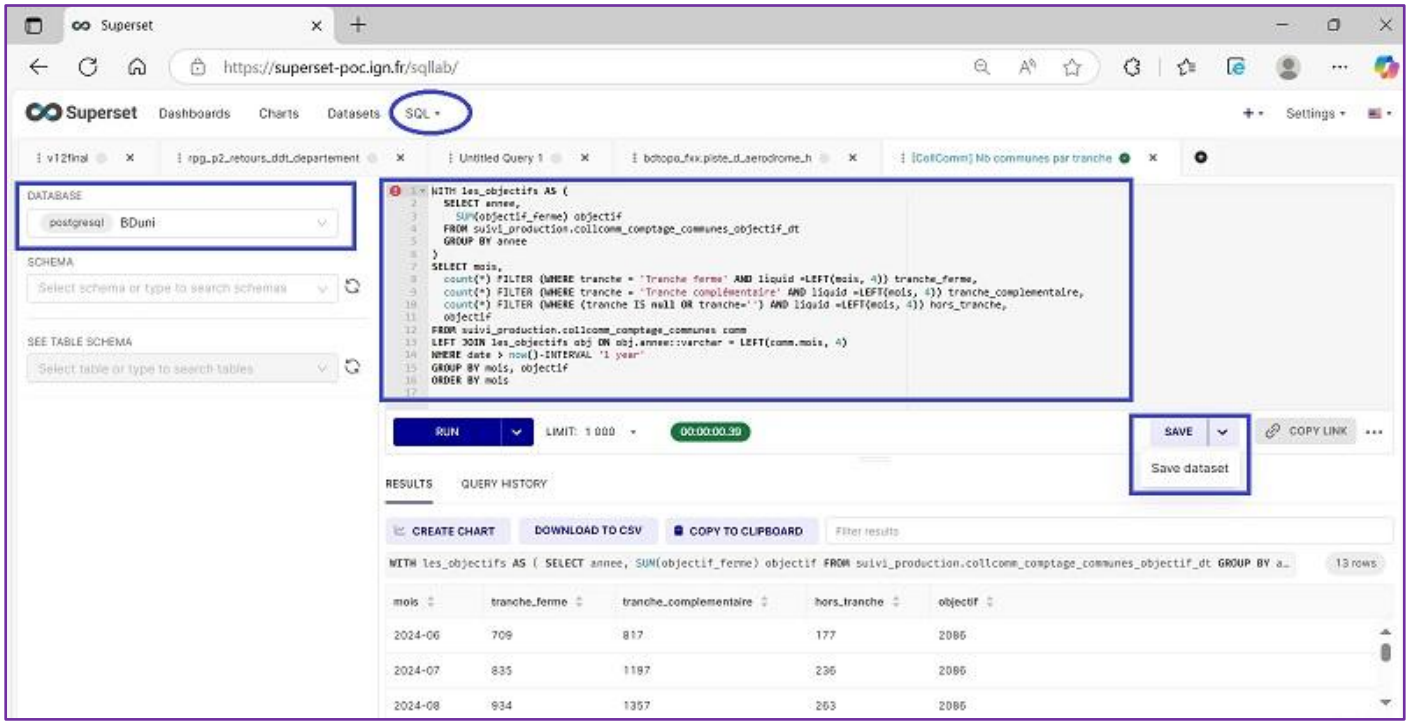
Lors de la validation (« UPLOAD ») un message apparait « **Data imported** » et la table apparait (en bleu = table physique) dans l'onglet Datasets (jeux de données)



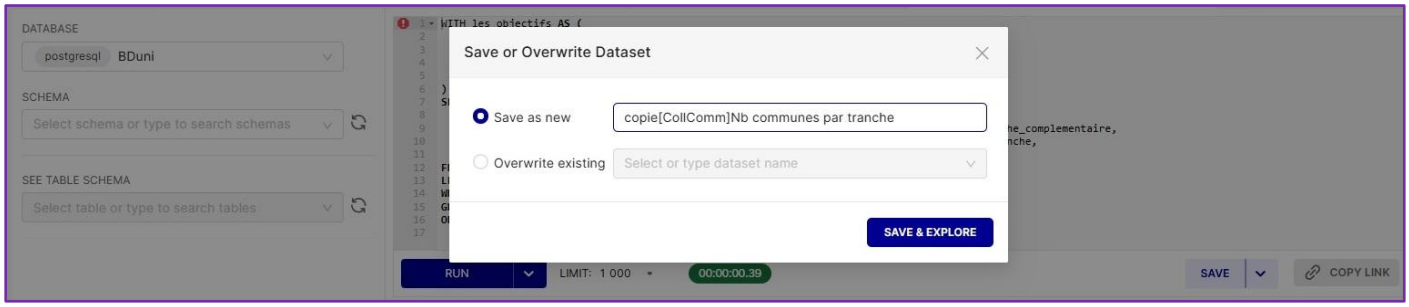
La procédure est identique avec un fichier Excel ou Parquet (Columnar file)

2.2 depuis une requête faite dans SQL Lab

L'utilisateur peut créer un ensemble de données à partir de requêtes faites depuis la brique SQL Lab. L'utilisateur précise la base de données dans laquelle il souhaite faire ses requêtes, exécute con code et enregistre ains le nouveau jeu de données :



Le fait d'enregistrer le résultat permet de créer un nouveau jeu de données



Apres enregistrement, l'utilisateur se retrouve directement dans l'onglet « charts » pour créer un tableau de bord (cf paragraphe 3)

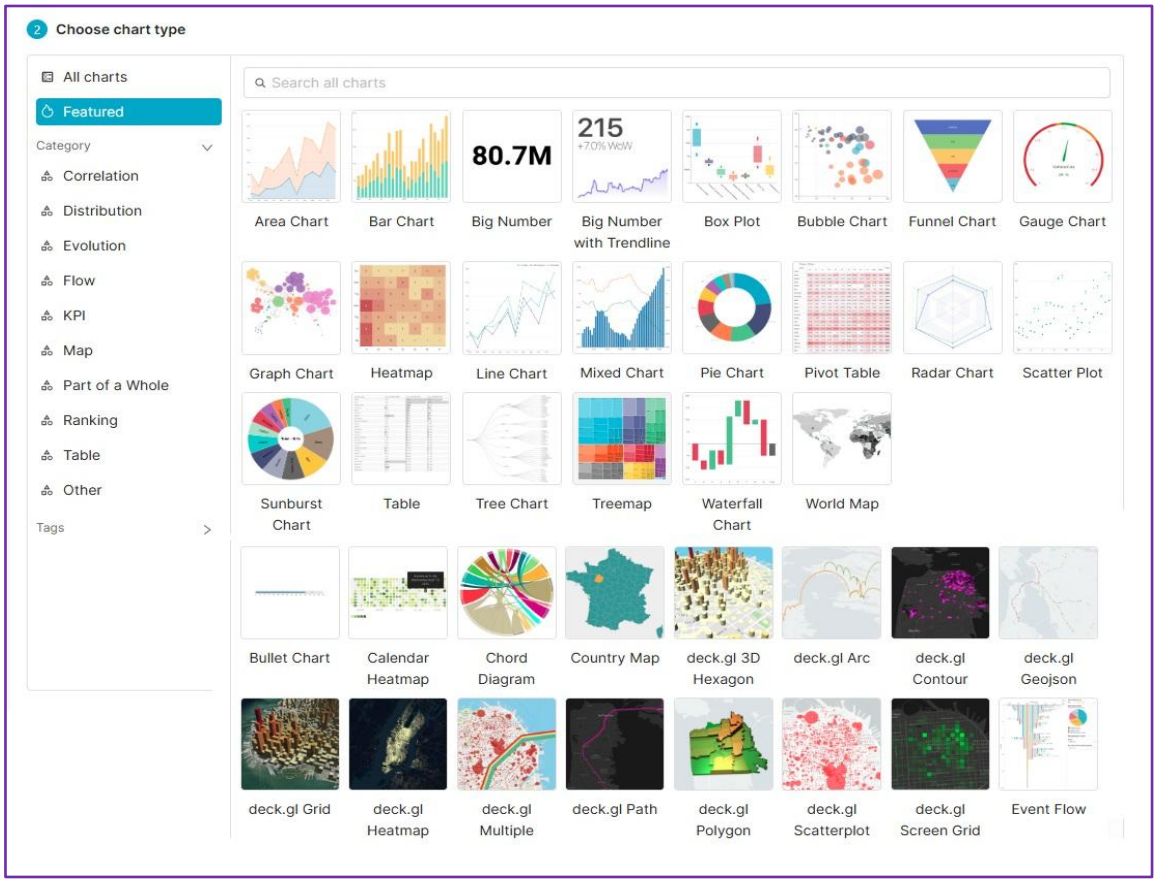
2.3 Depuis une base de données postgreSQL *(nécessite un compte admin)*

L'instance Superset peut être connectée à n'importe quelle base de données du moment qu'elle se trouve sur le réseau de l'instance. Par exemple, pour le réseau IGN la connexion peut se faire avec la *BDuni, BDtopo, figue.ign.fr, OCS, Lidar HD, Carhab etc*. Une fois la connexion établie (voir paragraphe 4.4) les utilisateurs peuvent utiliser les jeux de données de cette BD

3. Création d'un tableau de bord

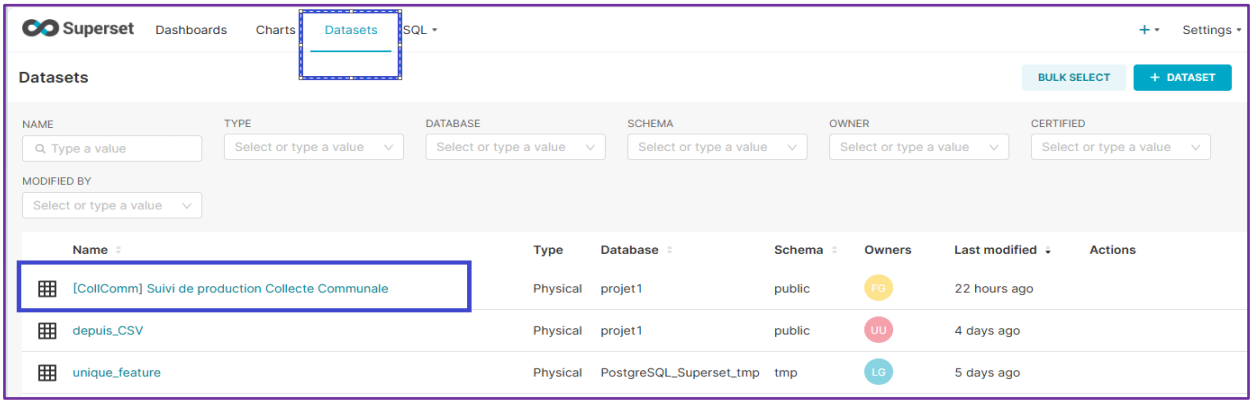
Le vocabulaire utilisé dans Superset regroupe 5 notions : Les **Datasets** sont les jeux de données, les **Charts** sont les graphiques et les **Dashboards** sont les tableaux de données. Dans les charts, la **DIMENSION** représente la variable étudiée (*la colonne de la table*) et le **METRICS** représentent le calcul portant sur une Dimension.

Superset propose plus de 70 modèles de charts.



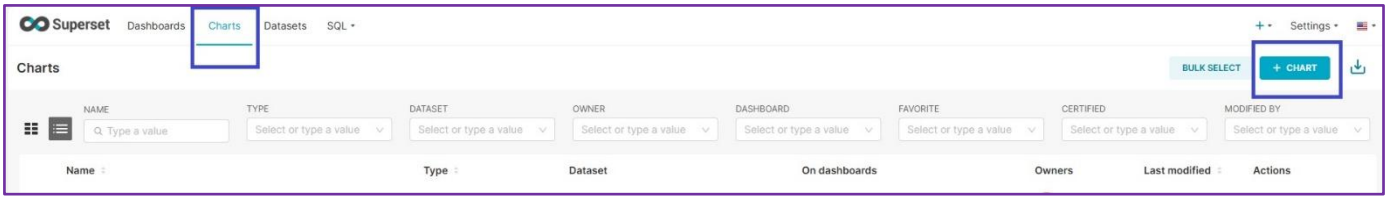
La création d'un tableau de bord peut être initié de plusieurs façons, mais toutes mènent l'utilisateur dans l'onglet « charts » (*troisième cas décrit ci-dessous*) avec un jeu de données à définir :

- À partir de l'onglet « Datasets » et en sélectionnant une base de données disponible et en cliquant dessus, ce qui ouvre directement l'onglet « Charts)

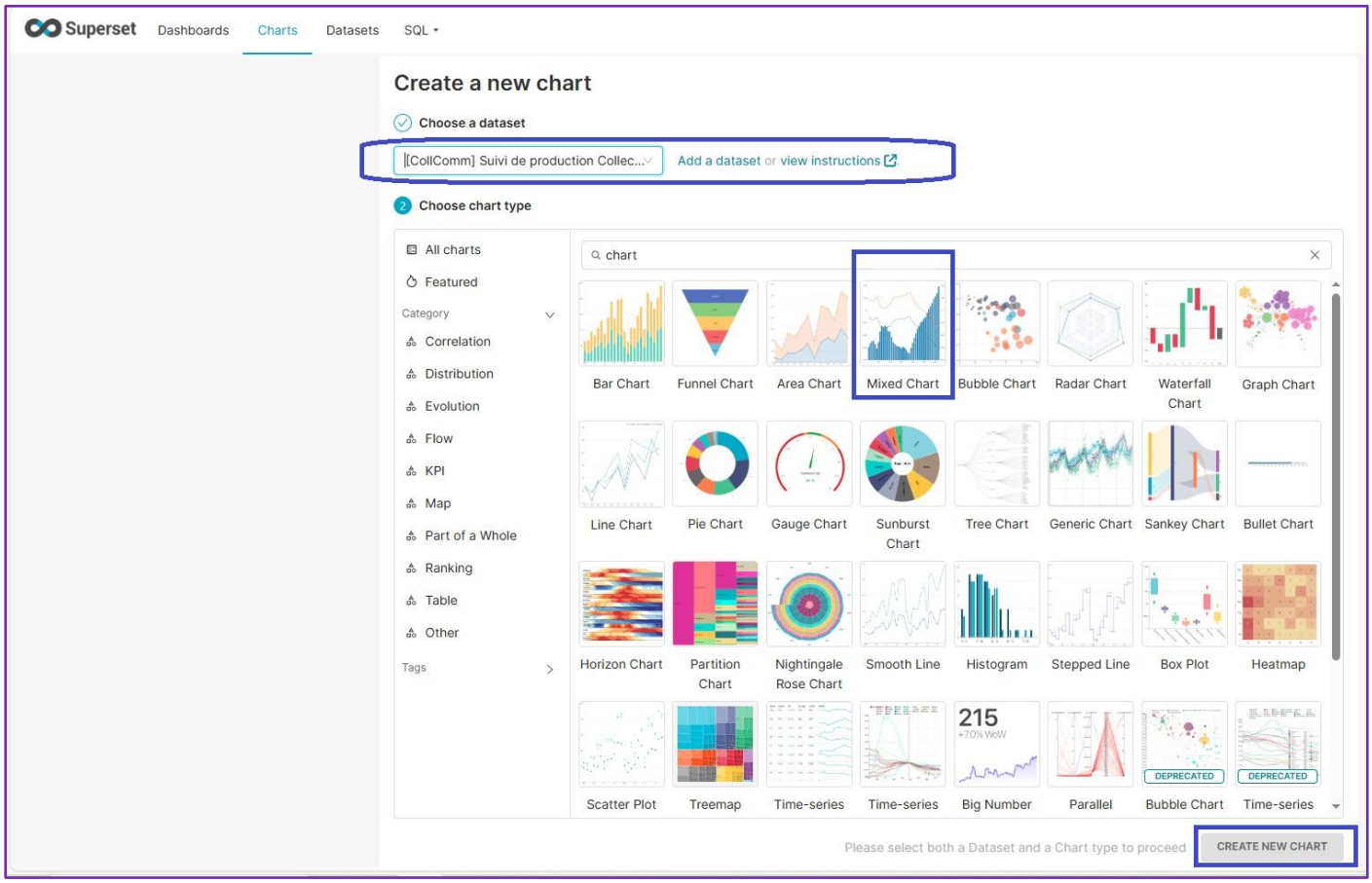


- A partir d'un import de fichier (CSV, Excel ou Parquet) comme cela a été décrit au paragraphe 2.1

- En se rendant directement dans l'onglet « Charts » et en cliquant sur **+ Chart** en haut à droite



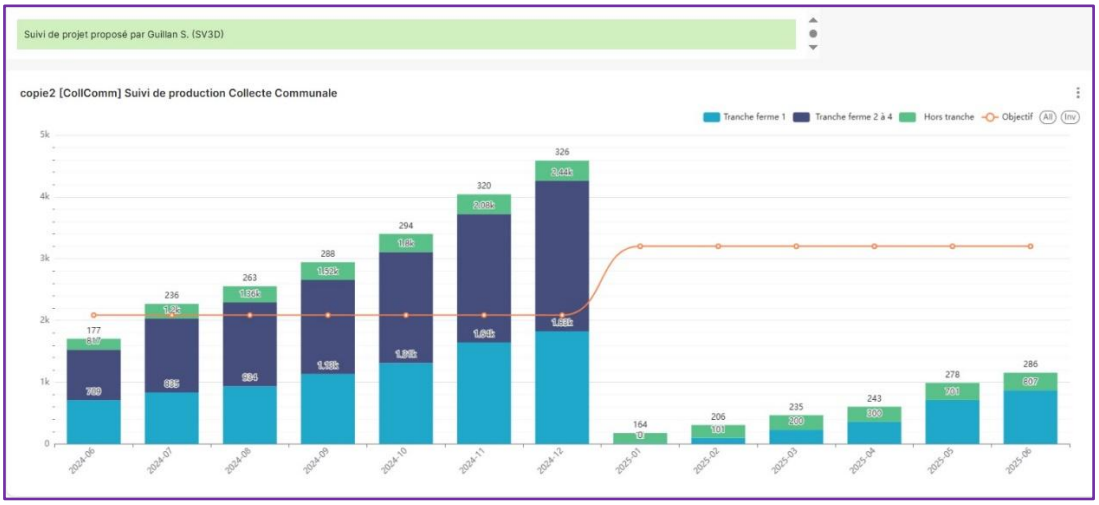
Il apparait alors une nouvelle fenêtre dans laquelle l'utilisateur peut choisir son jeu de données ainsi que le graphique choisi parmi plus de 70 modèles proposés



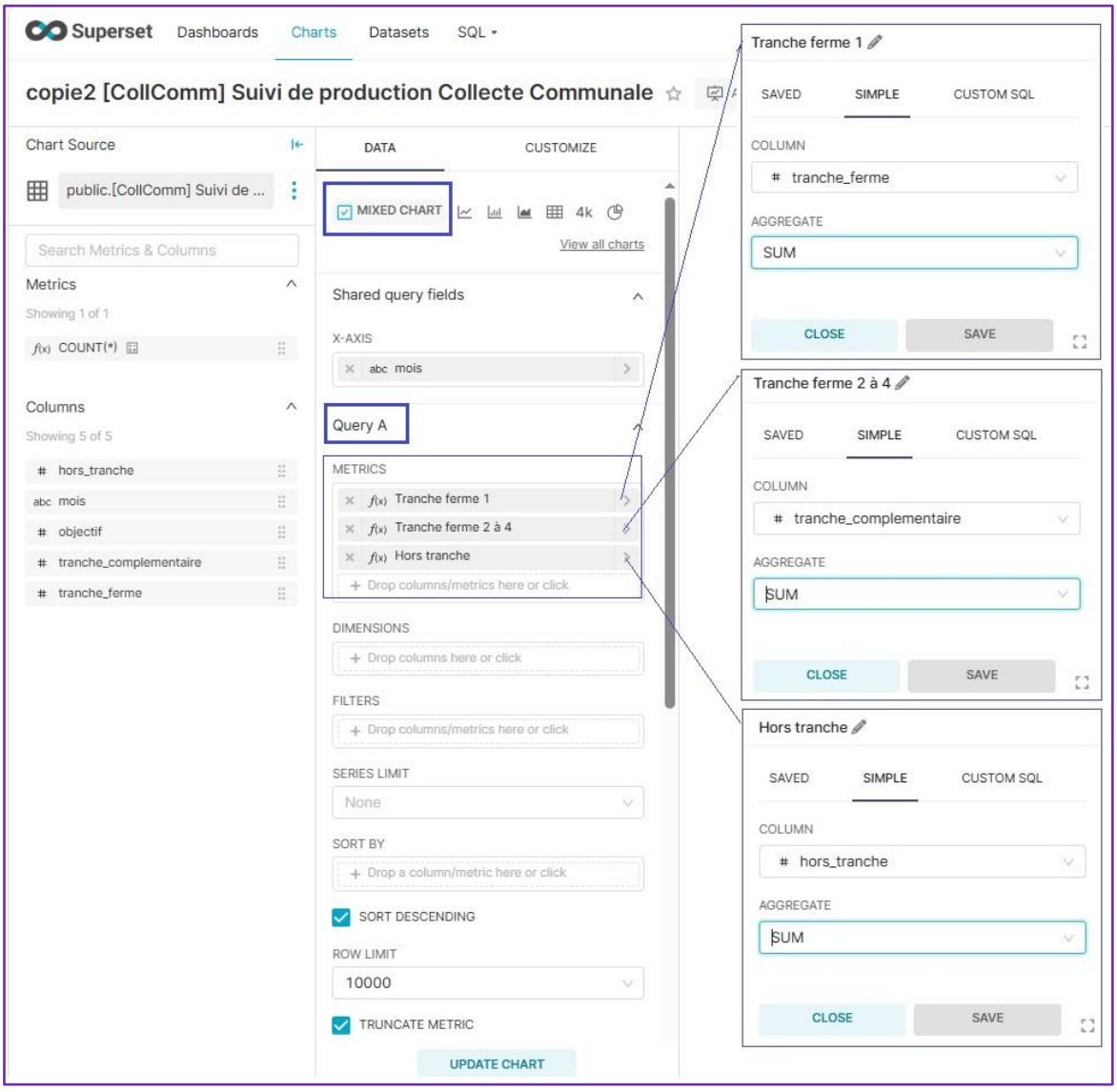
Le paragraphe 3.1 propose deux exemples (réalisés par Guillain S. (SV3D) et Léontine G. (SPP))

3.1 Création d'un tableau de bord pour suivi de projet *(Mixed chart)*

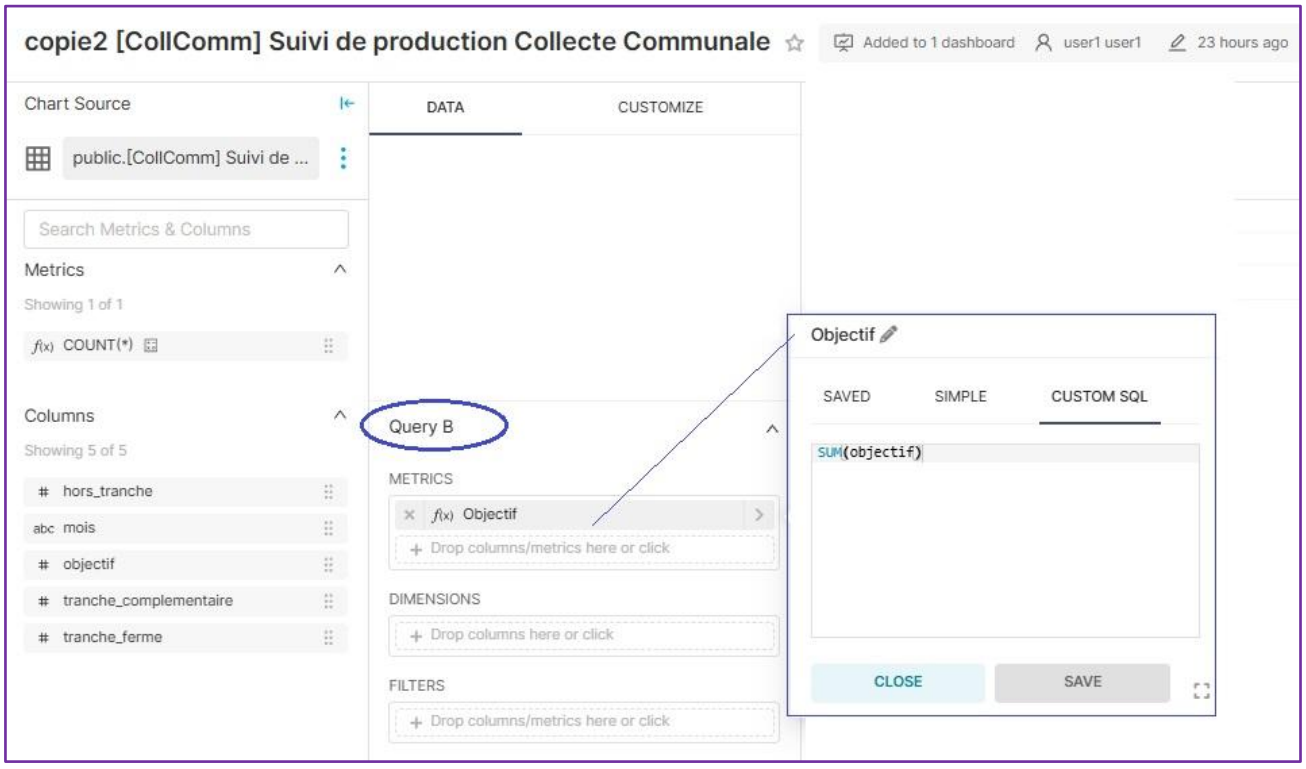
La visualisation du tableau de bord est directement accessible à partir d'un lien unique. L'exemple proposé par Guillain S (SV3D) se fait avec deux jeux de données (voir paragraphe 2.2) : l'avancement du projet et l'objectif fixé



Les données sont déplacées depuis la colonne de gauche vers la deuxième colonne. Les requêtes sont éditées et complétées une à une. La capture représente l'ensemble des 3 requêtes effectuées

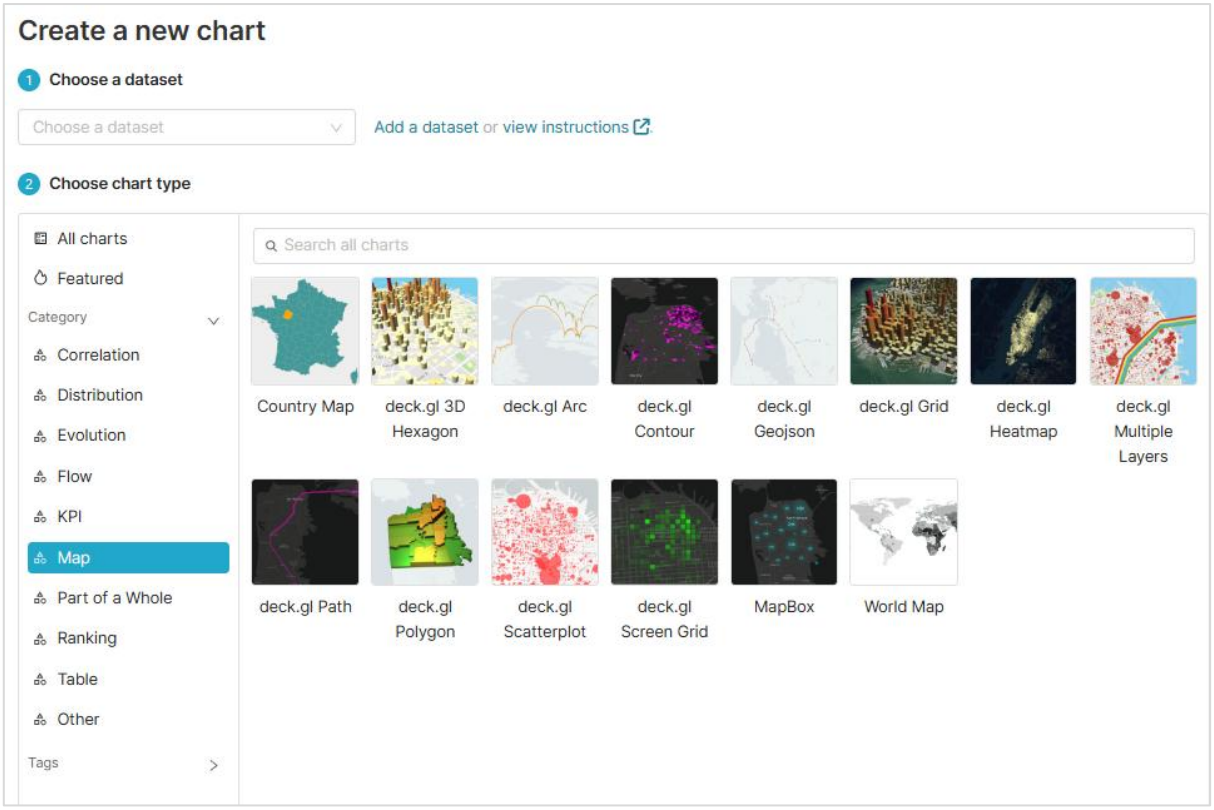


On fait de même avec la dimension B qui représente l'objectif programmé dans le développement du projet



3.2 Création de cartes

Superset propose plusieurs **graphiques ou charts** permettant de **visualiser de l'information géographique** (voir image ci-dessous). En fonction des graphiques, il faudra préparer une ou plusieurs colonnes dans le jeu de données que vous uploaderez en Database (Excel ou CSV), ou dans la base de données que vous brancherez sur Superset.



3.2.1. Graphique « Country Map »

Le graphique « Country Map » permet, comme son nom l'indique, d'afficher un pays selon un découpage administratif qui requiert l'utilisation de **codes ISO 3166** :

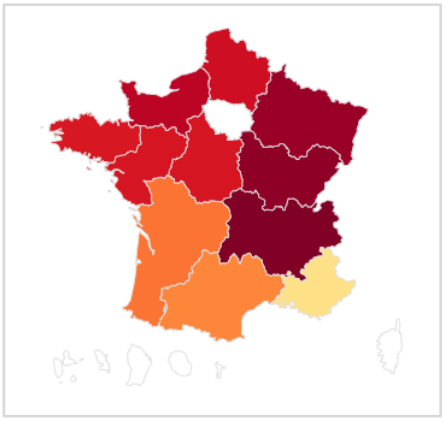


- Pour une **carte mondiale ou avec plusieurs pays,** il faudra utiliser les codes **ISO 3166-1**. La liste des codes ISO 3166-1 (international) se trouve ici : Liste des codes ISO par pays (alpha-2, alpha-3 et numérique)

- Pour une carte centrée sur **un pays avec un niveau de découpage administratif**, il faudra utiliser **ISO 3166-2**. Par exemple, sur la France, cela donnera les régions administratives françaises ou les départements. Liste des codes ISO 3166-2 en France : ISO 3166-2:FR — Wikipédia

Il faut donc préparer une colonne, dans le jeu de données, qui a cette forme (voir capture d'écran colonne), afin d'obtenir un résultat comme celui-ci (voir carte) :

iso3166
FR-IDF
FR-HDF
FR-GES
FR-PDL
FR-BRE
FR-OCC
FR-ARA
FR-PAC
FR-IDF
FR-HDF
FR-GES
FR-PDL



3.2.2. Graphique deck.gl polygon

Le graphique deck.gl polygon sur superset permet d'ajouter des polygones, ce qui est utile lorsqu'on souhaite avoir un **découpage différent du découpage administratif** proposé par le graphique « country Map ».



Pour cela, il faut :

- ajouter dans son jeu de données **une seule colonne géométrie**, qui doit être au format GeoJSON suivant : **{"type":"Feature","geometry":{"type":"Polygon","coordinates":[[[...]]]}}**. Exemple :

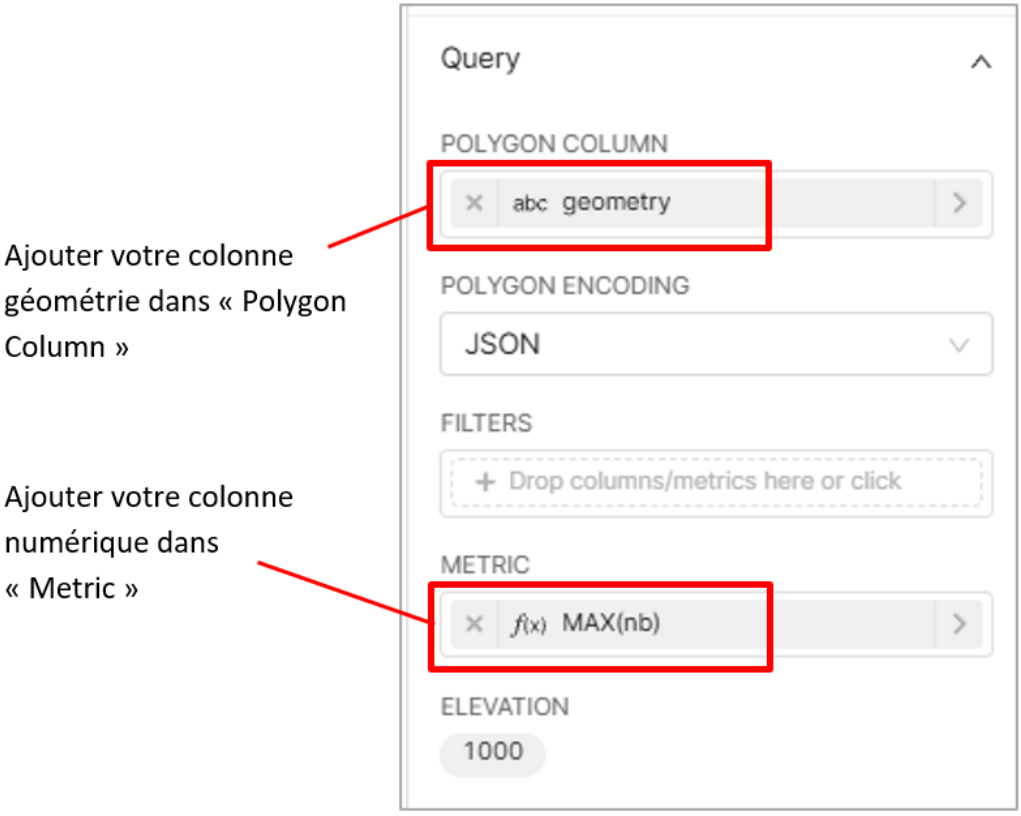
geometry
{"type":"Feature","geometry":{"type":"Polygon","coordinates":[[[45.083321,39.768044000000145],[45.266388,39.611
{"type":"Feature","geometry":{"type":"Polygon","coordinates":[[[45.24527000000012,40.97694000000013],[45.22916,
{"type":"Feature","geometry":{"type":"Polygon","coordinates":[[[45.04527,41.035271],[45.02583,41.030548],[45.009
{"type":"Feature","geometry":{"type":"Polygon","coordinates":[[[46.57138,41.871933000000126],[46.639709,41.8160
{"type":"Feature","geometry":{"type":"Polygon","coordinates":[[[19.436214,41.021065],[19.450554,41.059998],[19.5
{"type":"Feature","geometry":{"type":"Polygon","coordinates":[[[45.573051000000135,40.632488],[45.528881,40.606
{"type":"Feature","geometry":{"type":"Polygon","coordinates":[[[45.15387,41.198601],[45.19305,41.17305],[45.2113
{"type":"Feature","geometry":{"type":"Polygon","coordinates":[[[17.649841,42.889076],[17.578526,42.943825],[17.6
{"type":"Feature","geometry":{"type":"Polygon","coordinates":[[[27.879166,42.841103],[27.894997,42.802498],[27.8
{"type":"Feature","geometry":{"type":"Polygon","coordinates":[[[33.652618,35.354103],[33.713051,35.381943],[33.7
{"type":"Feature","geometry":{"type":"Polygon","coordinates":[[[11.513887,54.82972000000012],[11.564444,54.8219
{"type":"Feature","geometry":{"type":"Polygon","coordinates":[[[12.03805,54.892494],[12.060833,54.891106],[12.07
{"type":"Feature","geometry":{"type":"Polygon","coordinates":[[[10.432777,54.84166],[10.407221000000106,54.8213
{"type":"Feature","geometry":{"type":"Polygon","coordinates":[[[12.557499,54.964165],[12.557499,54.960831],[12.5

Si vous comptez utiliser un fichier Excel en Database, vous pouvez utiliser ce site pour **convertir votre fichier GeoJSON en Excel** dans le bon format :

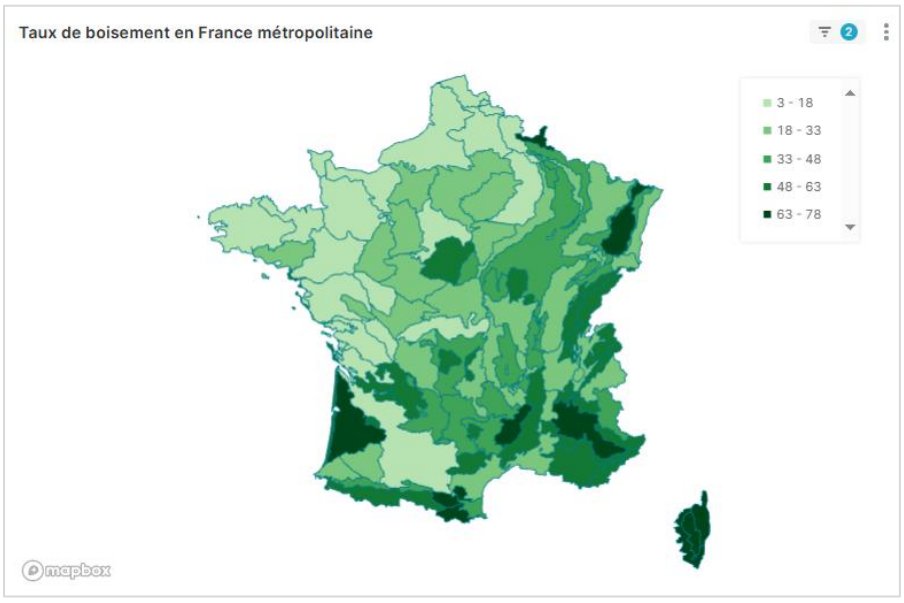
https://geojsontosuperset-rtghehcal2dli2vvmcq3wv.streamlit.app/#convertisseur-geo-json-vers-excel-pour-superset

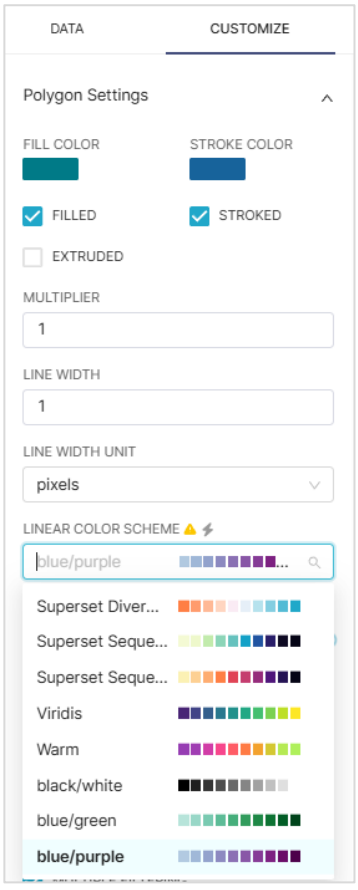
Si vous souhaitez récupérer le script permettant de faire la conversion sans passer par le site internet, il se trouve ici sous le nom de geojson_to_excel_for_superset : https://github.com/UkuLele60/geojson_to_superset.git.

- Avoir dans son jeu de données **une colonne numérique**. Ce graphique est surtout destiné aux cartes choroplèthes et ne permet pas de lire du texte. Il faut forcément une colonne numérique pour l'utiliser.



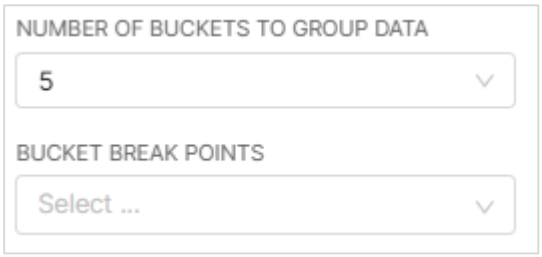
En résultat, vous pourrez visualiser chaque polygone :





Vous pouvez choisir un set de couleur dans l'onglet « customize » :

Également, toujours dans l'onglet « customize », concernant la discrétisation en classes, vous pouvez choisir une discrétisation automatique (« Number of buckets to group data ») ou la paramétrer manuellement en tapant les limites des classes dans la barre « bucket break point » (tapez un nombre, faites « entrée » et recommencez pour une nouvelle classe) :



3.2.3. Graphiques deck.gl Scatterplot et deck.gl Heatmap

Le graphique deck.gl Scatterplot permet d'afficher des géométries ponctuelles. Pour cela, il faut une colonne latitude et une colonne longitude, toujours en WGS 84 (EPSG:4326). Il en va de même pour le graphique deck.gl heatmap qui permet d'avoir une carte de chaleur.

Le lien suivant donne accès à un script à utiliser dans la **console python QGIS** pour récupérer les **champs** d'un fichier géographique, ainsi qu'une **colonne latitude** et une **colonne longitude** dans un fichier Excel final utilisable en Database sur superset : https://github.com/UkuLele60/latitude_longitude_superset.git


deck.gl Heatmap


deck.gl Scatterplot

3.2.4. Graphique deck.gl Path

Ce graphique permet d'ajouter des géométries linéaires. Pour cela, il faut **une colonne géométrie** formatée comme ceci : [[lat,long],[lat,long],etc.]. Vous pouvez utiliser le script Ligne_dans_superset ici : https://github.com/UkuLele60/latitude_longitude_superset.git dans la **console python QGIS**. Il permet de récupérer un fichier Excel avec le bon format de ligne dans superset.


deck.gl Path

3.2.5. Empiler plusieurs couches

Il est possible de créer un graphique qui empile plusieurs couches (linéaires, ponctuelles, polygonales). Il suffit pour cela d'avoir créé chaque graphique individuellement (un graphique de ponctuels, un autre de linéaire, etc.) et de sélectionner chaque graphique à empiler.



deck.gl
Multiple
Layers

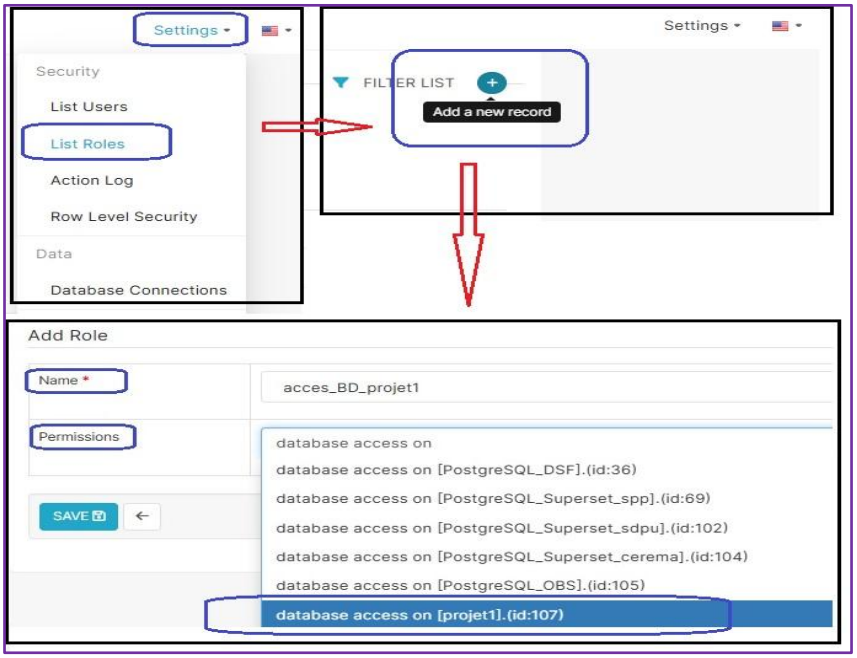
4. Le compte Admin

Le compte administrateur permet de cloisonner les accès aux données. Dans cet exemple, on cherche à créer un utilisateur nommé user1 avec les doits suivants :

- Accès à la brique SQL Lab. Ce rôle donne l'accès au menu "SQL". Il est alors possible, via le SQL Lab, de requêter les sources de données ou de créer des jeux de données virtuels.
- A un rôle Alpha pour une base donnée (nommée « projet1 »). Ce rôle permet d'accéder aux jeux de données d'une BD, et peux concevoir des diagrammes et tableaux de bord. Il peut en outre importer des données.
- L'accès à la base de données nommée « projet1 »

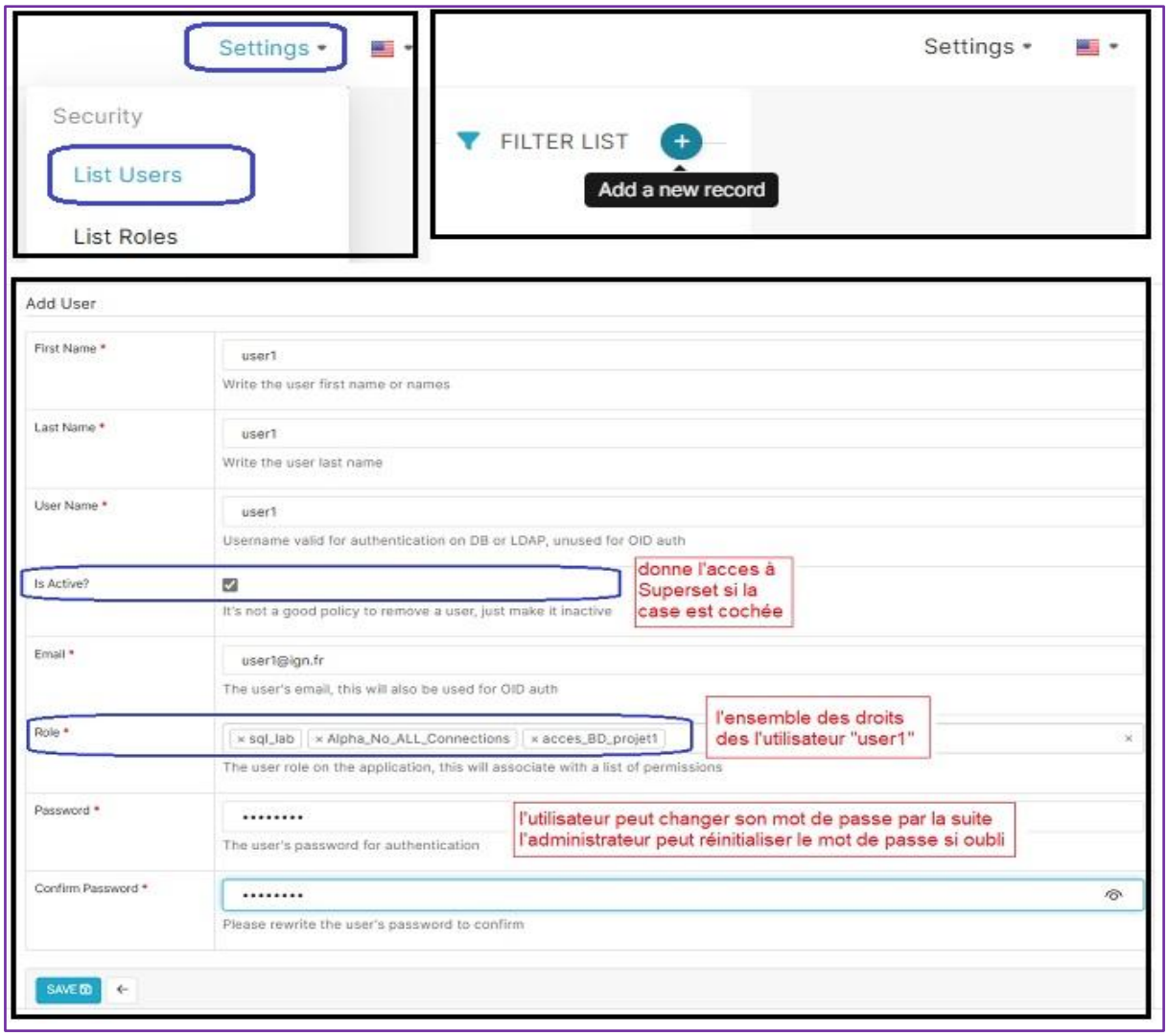
4.1 créations d'un rôle permettant l'accès à une base de données

La création d'un rôle qui puisse se connecter à la base postgreSQL « projet1 » se fait très simplement comme ci-dessous :



4.2 Créations d'un utilisateur avec droits

Une fois le rôle (« acces_BD_projet1 ») permettant l'accès à la base de données, le compte utilisateur « user1 » se fait lui fixant des droits ainsi que quelques champs. Il y a 3 étapes :



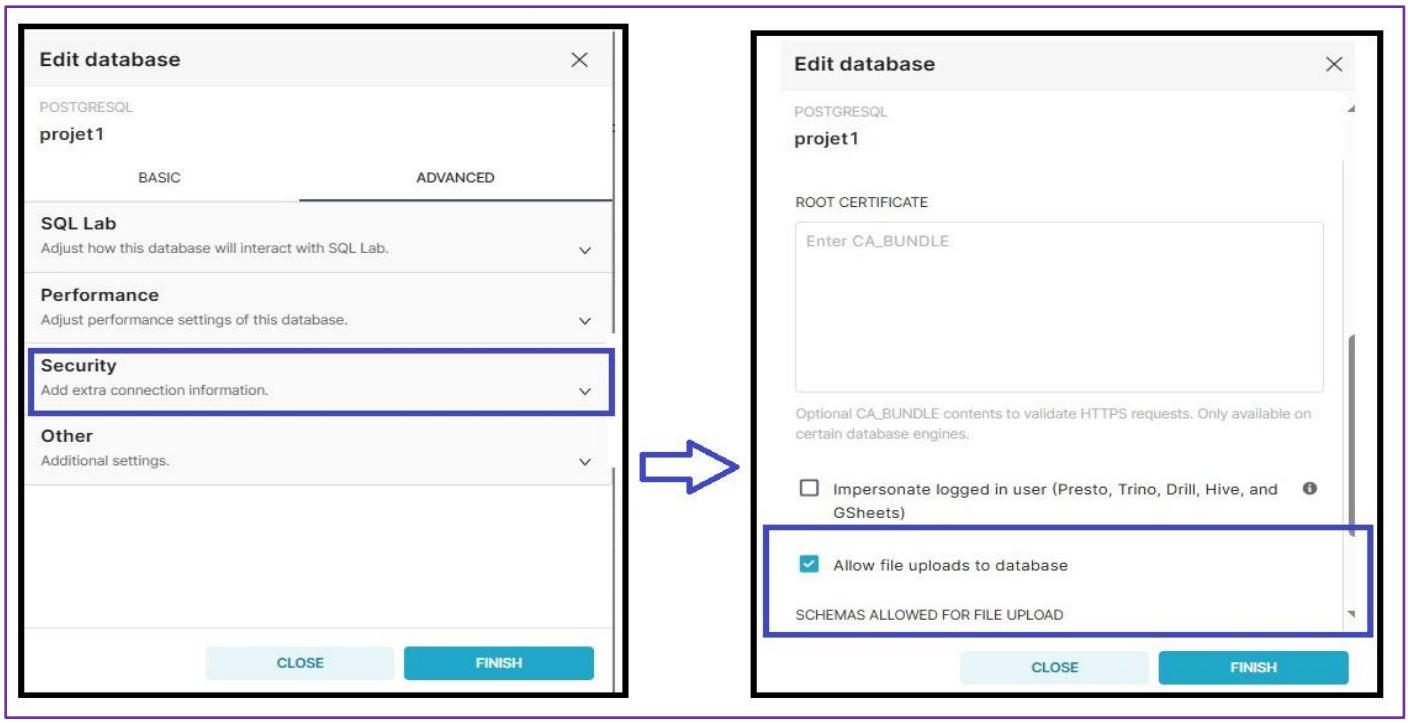
4.3 Autorisation de téléchargement des données (upload)

Pour que les utilisateurs puissent sauvegarder leurs données dans la base de données, celle-ci doit avoir le droit d'écriture. Cela se fait avec un compte administrateur, :

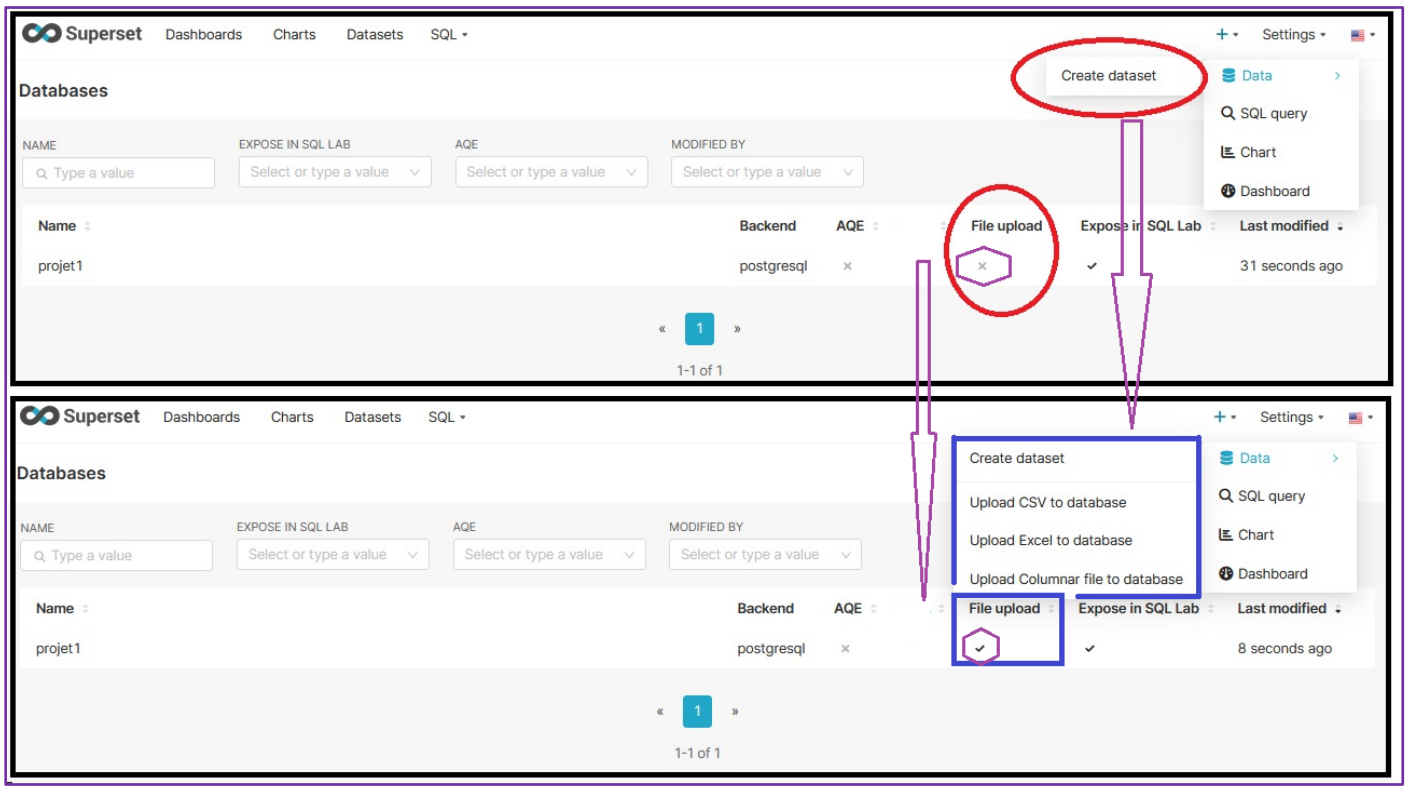
- En haut a droite settings / database connexion



- En face de la BD il faut l'éditer et se rendre dans l'onglet « Security » pour cocher la case « Allow file uploads to database »



- Sans cocher la case « Allow file uploads to database » les utilisateurs ne pourront pas mettre leurs données dans la BD projet1

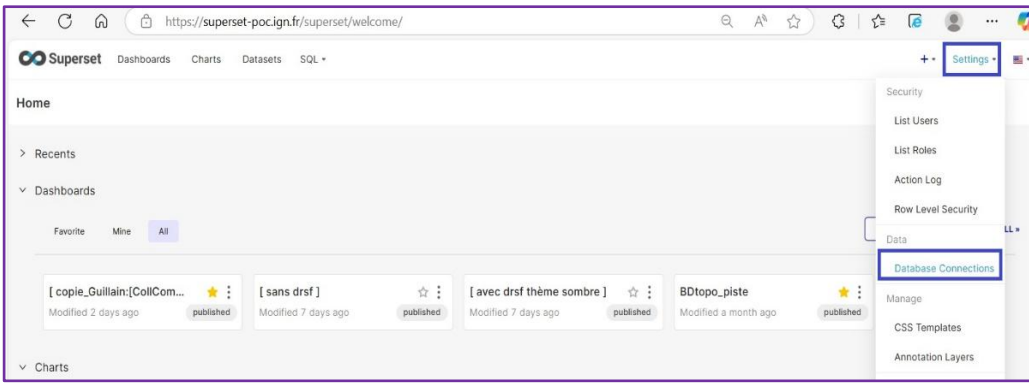


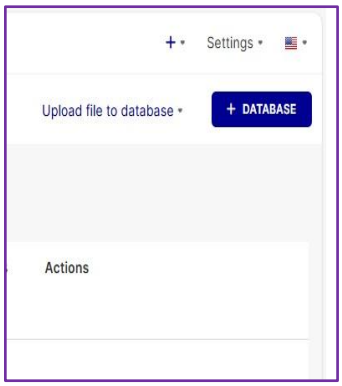
4.4 Connexion de Superset à une base de données *(réseau IGN ou IGN-MUT)*

La procédure de connexion à une base de données est identique sur chaque instance de superset (IGN ou OVH).

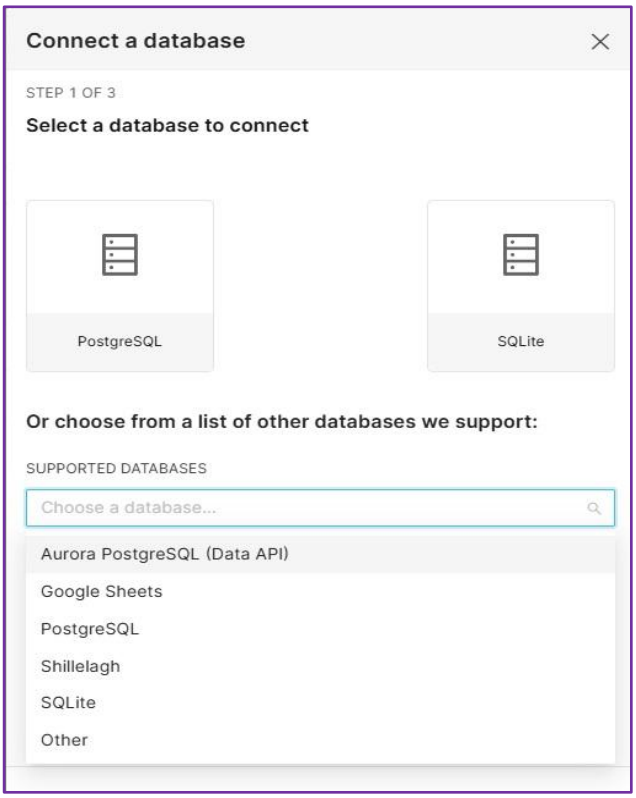
L'administrateur doit avoir les 5 identifiants permettant la connexion : nom du serveur, port utilisé, nom de la base de données, identifiant de connexion et mot de passe.

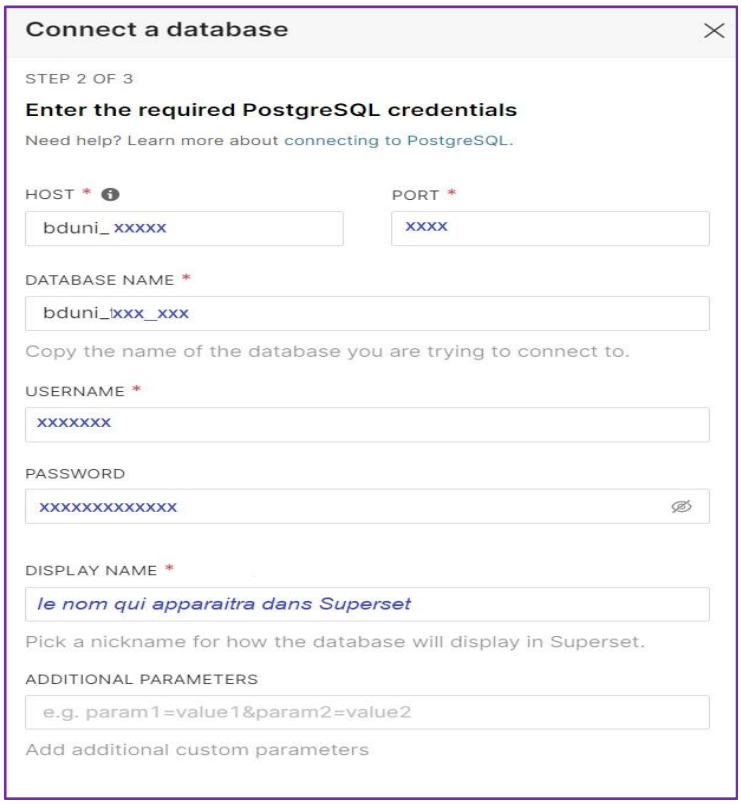
En haut à droite choisir « settings » puis Database connexions. Une nouvelle fenêtre apparait dans laquelle on choisit en haut à droite + DATABASE





Il faut ensuite choisir le type de base, puis compléter avec les identifiants de connexion





Annexe

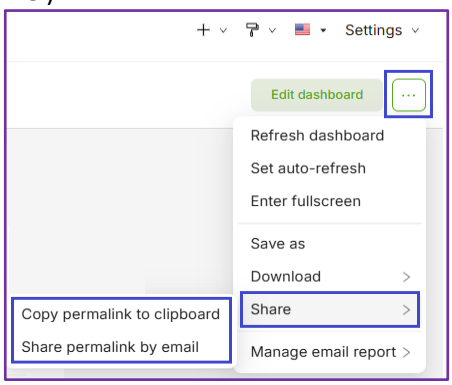
Quelques cas particuliers

Quelques cas particuliers sont notés en fonction des évolutions. Ils sont généralement rapportés dans le canal Teams

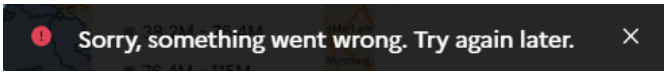
A.1 Adresse URL du Dashboard public

Lors de la création d'un Dashboard, son URL unique se retrouve via le menu en haut à droite (…) :

/ Share / Copy permalink to clipboard (pour son lien hypertexte) ou Share permalink by email (pour l'envoyer par courriel).



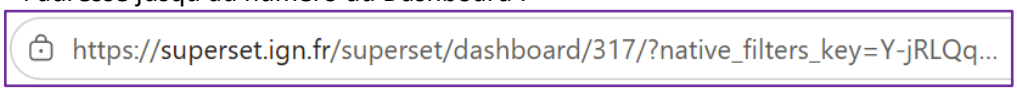
Depuis la version 6.1.0 l'utilisateur peut rencontrer des difficultés pour obtenir l'URL, et, voir apparaître une info-bulle :



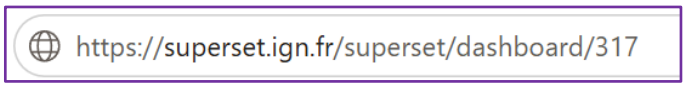
Deux solutions existent pour pallier ce problème :

- **Contrôle + F5** : recharge complètement la page (en ignorant le cache du navigateur utilisé et en téléchargeant de nouveau tous les fichiers JS, CSS, HTML)

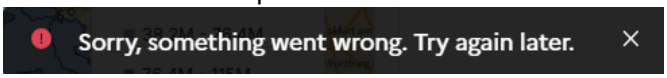
- **Utiliser l'adresse du tableau de bord visible dans la barre de navigation**, en ne conservant que le début de l'adresse jusqu'au numéro du Dashboard :



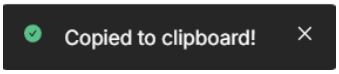
Devient



Dans les deux cas l'info bulle passe du statut



à



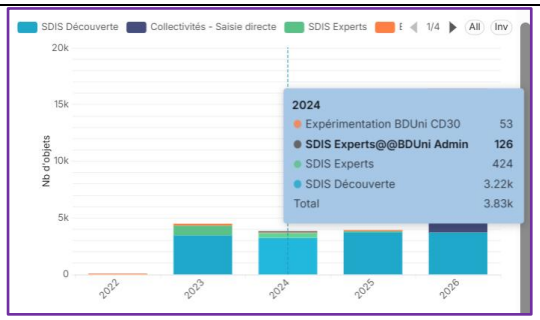
A.2 l'info-bulle (tooltip) et graphe

A.2.1 Couleur de fond de l'info-bulle

On peut modifier la couleur de fond de l'info bulle, soit en écrivant en hexadécimale sa valeur sous la forme #RRVVBB ou directement en anglais 'RED' par exemple :

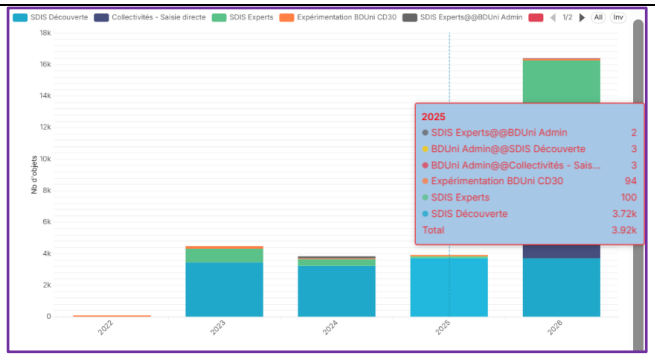
- Dans le graphique Bar Chart, ou diagramme en barre, par exemple, on ecrit dans le cadre qui se trouve en Customize / ECharts Options (JS object literals)

```
{
  tooltip:
    {backgroundColor: '#A7C7E7'
    }
}
```



- On peut aussi modifier en plus du fond, **le bord** et **la police** du texte dans l'info-bulle :

```
{
  tooltip: {
    backgroundColor: '#A7C7E7',      //fond bleu clair
    borderColor: '#FF0000',          //bordure rouge
    textStyle:   {
            color: 'RED',            //couleur du texte
           fontSize: 16              // taille du texte
                }
          }
}
```



A.2.2 Modification des axes :

- <u>Couleurs et tailles des labels :</u>

```
{
  xAxis: {
    axisLabel:   {
       color: '#FF0000',
       fontSize: 12,
       rotate: 45
                  }
          } ,
  yAxis: {
    axisLabel: {
       color: '#0000FF',
       fontSize: 12
                 }
          }
}
```

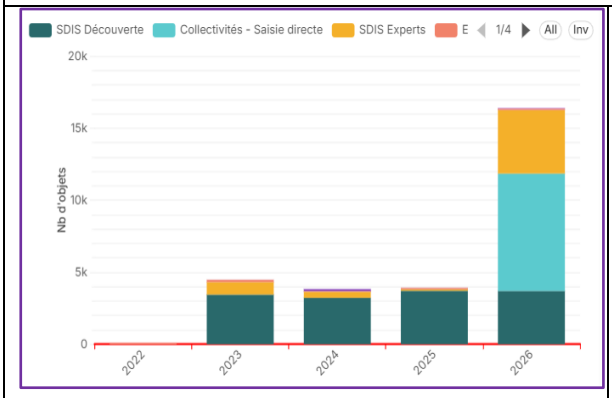


- <u>Couleurs et tailles des axes</u>

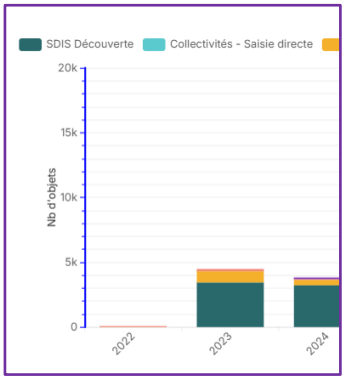
Sur chaque axe on peut modifier la taille et la couleur de l'axe :

```
{
    xAxis: {
      axisLine: {
        lineStyle: {
          color: '#FF0000',
          width: 2
        }
      }
    }
}
```

```
{
    yAxis: {
      axisLine: {
        show: true,
        lineStyle: {
          color: '#0000FF',
          width: 2
        }
      }
    }
}
```



show: true,



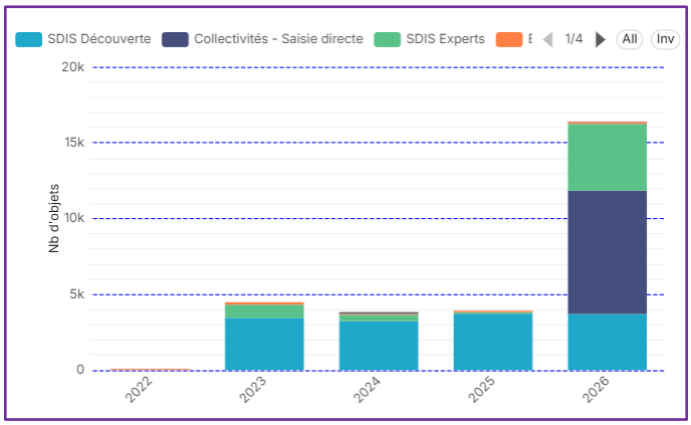
show: false,



Pour l'axe des ordonnées, si on écrit show: false, alors il ne restera que les tirets initiaux
On peut aussi donner la couleur sous la forme color: 'RED', au lieu de color: '#FF0000',

- On peut aussi forcer les lignes de référence :

```
{
  yAxis: {
    splitLine: {
      show: true,
      lineStyle: {
        color: '#0000FF',
        type: 'dashed'
            }
          }
        }
}
```

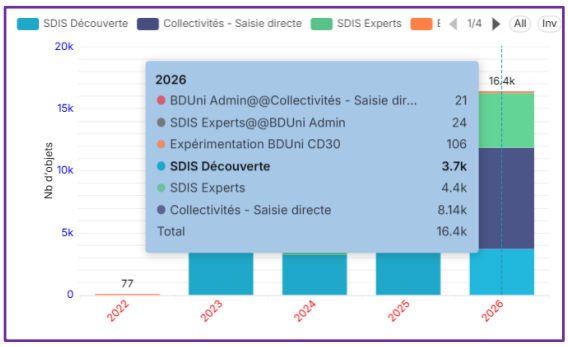


Type de ligne :

- type: 'solid' // ligne continue
- type: 'dashed' // ligne en pointillés longs
- type: 'dotted' // ligne en points

Remarque :
Dans Superset à partirde la version v6, il faut retourner un seul objet final dans ECharts Options (JS Object literals)
Pour regrouper ces deux fonctions, il faut regrouper toutes les propriétés dans un seul objet :

```
{     tooltip: { backgroundColor: '#A7C7E7' } ,
xAxis: {
   axisLabel: {
   color: '#FF0000',
   fontSize: 12,
   rotate: 45
                }
          }                                    ,
yAxis: {
   axisLabel: {
   color: '#0000FF',
   fontSize: 12
                }
        }
}
```



➢ En combinant l'ensemble des paramètres on pourrait avoir :

```
{
      tooltip: { backgroundColor: '#A7C7E7' }     ,
      xAxis: {
               axisLine: {
                   lineStyle: {
                     color: '#FF0000',
                     width: 1
                              }
                          }  ,
        axisLabel: {
          color: '#FF0000',
          fontSize: 12,
          rotate: 45
                   }
               }                                    ,
      yAxis: {
               axisLine: {
                   show: true,
                   lineStyle: {
                    color: '#0000FF',
                    width: 1
                             }
                         }
               ,
        axisLabel: {
          color: '#0000FF',
          fontSize: 12
                   },
             splitLine: {
             show: true,
               lineStyle:   {
                   color: '#0000FF',
                   type: 'dashed'
                             }
                         }
           }
}
```



- Attribut et couleur dans l'info-bulle

Dans le graphique

Modification du fond avec nom de l'attribut dans l'info-bulle

Chart :Deck.gl Polygon

Objectif :

Passer de 

à 

Dans Data /

- Tooltips contents : laisser « Str Code_insee »
- Customize tooltips template : remplacer {{ code_insee }}

Par

```
<div style="background-color:#EAF4FF;
 color:#1F2937;
padding:8px 12px;">
  Code INSEE : {{ code_insee }}     </div>
```

□